Corollary 0.0.1 Autovettori e autovalori di $A(C_n)$

Sia $P = \{e_1, \dots, e_n\}$ l'insieme dei vettori di peso 1 in $\mathbb{Z}_2^n$, cosicche' la trasformata di Radon Φ_P coincide con l'operatore di adiacenza $A(C_n)$ del cubo. Per ogni $u \in \mathbb{Z}_2^n$:

- l'**autovettore** associato a u, visto come combinazione lineare dei vertici di C_n, e'
$$E_u = \sum_{v \in \mathbb{Z}_2^n} (-1)^{u \cdot v}\, v\,;$$
- il corrispondente **autovalore** e'
$$\lambda_u = n - 2\,\omega(u)\,,$$
dove $\omega(u)$ e' il peso di Hamming di u (numero di componenti uguali a 1).

In particolare $A(C_n)$ ha autovalore $n-2k$ con molteplicita' $\binom{n}{k}$, per $k = 0, 1, \dots, n$. Lo spettro e' simmetrico rispetto a 0 ($k \leftrightarrow n-k$), coerentemente col fatto che il cubo e' bipartito.

Dim: **Autovettore.** Ogni $g \in V = \{g : C_n \to \mathbb{R}\}$ si decompone nella base canonica come $g = \sum_v g(v)\,\delta_v$. Applicandola al carattere χ_u:
$$\chi_u = \sum_{v \in \mathbb{Z}_2^n} \chi_u(v)\,\delta_v = \sum_{v \in \mathbb{Z}_2^n} (-1)^{u \cdot v}\,\delta_v\,.$$
La matrice di Φ_P rispetto alla base $\{\delta_v\}$ coincide con $A(C_n)$ (rispetto ai vertici v): identificando $\delta_v \leftrightarrow v$, l'autovettore χ_u del teorema di diagonalizzazione corrisponde a $E_u = \sum_v (-1)^{u \cdot v}\, v$.
Autovalore. Dal teorema di diagonalizzazione di Φ_P, l'autovalore associato a χ_u e'
$$\lambda_u = \sum_{w \in P} (-1)^{u \cdot w} = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{u \cdot e_i} = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{u_i}\,,$$
poiche' $e_i \cdot u = u_i$. Ci sono $n - \omega(u)$ indici i con $u_i = 0$ (contributo $+1$ ciascuno) e $\omega(u)$ indici con $u_i = 1$ (contributo -1 ciascuno), quindi
$$\lambda_u = (n - \omega(u)) - \omega(u) = n - 2\,\omega(u)\,.$$
Molteplicita'. Al variare di $u \in \mathbb{Z}_2^n$, $\omega(u)$ assume i valori $0, 1, \dots, n$, e $\#\{u \mid \omega(u) = k\} = \binom{n}{k}$: dunque l'autovalore $n-2k$ ha molteplicita' $\binom{n}{k}$.